

Презентация по лабораторной работе №8

Планировщики событий

Саенко Ангелина Андреевна

21 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получение навыков работы с планировщиками событий cron и at.

Задачи лабораторной работы

- Выполнить задания по планированию задач с помощью `crond`.
- Выполнить задания по планированию задач с помощью `atd`.

Ход выполнения работы

Планирование задач с помощью cron

```
root@aasaenko:~ -- -bash

aasaenko@aasaenko:~$ firefox &
[1] 3430
aasaenko@aasaenko:~$ [Child 3648, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: Decoder=7fb5cd761200 state=DECODING
_METADATA Decode metadata failed, shutting down decoder: file /build/buildd/build/BUILD/firefox-128.14.0/dom/media/MediaDecoderStateMachine.cpp:372
[Child 3648, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: Decoder=7fb5cd761200 Decode error: NS_ERROR_DOM_MEDIA_METADATA_ERR (0x806e0006): file /build/buildd/build/BUILD/firefox-128.14.0/dom/media/MediaDecoderStateMachineBase.cpp:167

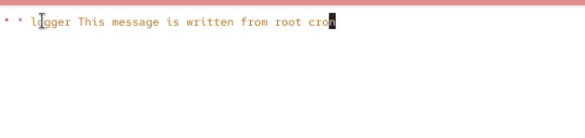
aasaenko@aasaenko:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Вт окт 21 12:20:06 MSK 2025 на pts/0
root@aasaenko:~# systemctl status crond -l
● crond.service - Command Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-10-21 12:21:00 MSK; 4min 8s ago
   Invocation: 90bf177b3c194544a7e38c1220a7cb40
     Main PID: 1164 (crond)
       Tasks: 1 (limit: 23144)
      Memory: 1M (peak: 1.3M)
         CPU: 14ms
    CGroup: /system.slice/crond.service
            └─1164 /usr/sbin/crond -n

окт 21 12:21:00 aasaenko systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
окт 21 12:21:00 aasaenko crond[1164]: (CRON) STARTUP (1.7.0)
окт 21 12:21:00 aasaenko crond[1164]: (CRON) INFO (Syslog will be used instead of sendmail.)
окт 21 12:21:00 aasaenko crond[1164]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with factor 21% if used.)
окт 21 12:21:00 aasaenko crond[1164]: (CRON) INFO (running with inotify support)
root@aasaenko:~# cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
```

Планирование задач с помощью cron



```
root@aasaenko:~ - crontab -e
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
```

Рис. 2: Добавление новой строки

Планирование задач с помощью cron

```
[2]+ Остановлен crontab -e
root@aasaenko:~# crontab -e
no crontab for root - using an empty one
crontab: installing new crontab
root@aasaenko:~# crontab -l
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
root@aasaenko:~# grep written /var/log/messages
Oct 21 12:33:01 aasaenko root[4275]: This message is written from root cron
Oct 21 12:34:01 aasaenko root[4294]: This message is written from root cron
Oct 21 12:35:01 aasaenko root[4306]: This message is written from root cron
Oct 21 12:36:01 aasaenko root[4333]: This message is written from root cron
Oct 21 12:37:01 aasaenko root[4357]: This message is written from root cron
root@aasaenko:~#
```

Рис. 3: Просмотр журнала событий

Планирование задач с помощью cron

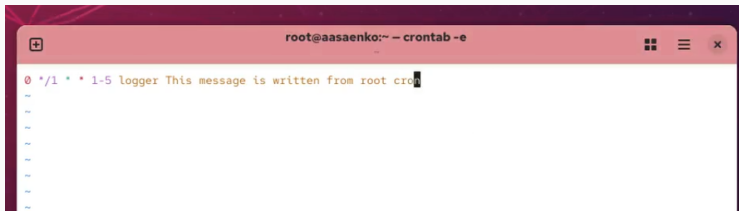


Рис. 4: Новая запись в расписании

Планирование задач с помощью cron

```
root@aasaenko:~# crontab -e
crontab: installing new crontab
Backup of root's previous crontab saved to /root/.cache/crontab/crontab.bak
root@aasaenko:~# crontab -l
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron
root@aasaenko:~# cd /etc/cron.hourly
root@aasaenko:/etc/cron.hourly# touch eachhour
root@aasaenko:/etc/cron.hourly#
```

Рис. 5: Создание файла сценария

Планирование задач с помощью cron

```
root@aasaenko:/etc/cron.d# nano eacnnouir
root@aasaenko:/etc/cron.d# grep written /var/log/messages
Oct 21 13:00:01 aasaenko root[4897]: This message is written from root cron
Oct 21 13:01:01 aasaenko root[4946]: This message is written at Br 21 окт 2025 13:01:01 MSK
Oct 21 13:11:01 aasaenko root[5081]: This message is written from /etc/cron.d
Oct 21 15:00:01 aasaenko root[5788]: This message is written from root cron
Oct 21 15:01:01 aasaenko root[5817]: This message is written at Br 21 окт 2025 15:01:01 MSK
Oct 21 15:11:01 aasaenko root[5941]: This message is written from /etc/cron.d
Oct 21 16:00:01 aasaenko root[6605]: This message is written from root cron
Oct 21 16:01:01 aasaenko root[6634]: This message is written at Br 21 окт 2025 16:01:01 MSK
Oct 21 16:11:01 aasaenko root[6783]: This message is written from /etc/cron.d
root@aasaenko:/etc/cron.d#
```

Рис. 6: Просмотр журнала системных событий

Планирование заданий с помощью at

```
root@aasaenko:/etc/cron.d# su -
Последний вход в систему: Вт окт 21 12:24:57 MSK 2025 на pts/0
root@aasaenko:~# systemctl status atd
● atd.service - Deferred execution scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/atd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-10-21 12:21:00 MSK; 4h 9min ago
     Invocation: a1717c9dd80f49f586da35861alc6b9
       Docs: man:atd(8)
    Main PID: 1163 (atd)
      Tasks: 1 (limit: 23144)
     Memory: 320K (peak: 1.1M)
        CPU: 13ms
    CGroup: /system.slice/atd.service
            └─1163 /usr/sbin/atd -f

окт 21 12:21:00 aasaenko systemd[1]: Started atd.service - Deferred execution scheduler.
окт 21 12:21:00 aasaenko (atd)[1163]: atd service: Referenced but unset environment variable evaluates to 0
```

Рис. 7: Проверка службы atd

Планирование заданий с помощью at

```
root@aasaenko:~# at 16:33
warning: commands will be executed using /bin/sh
at Tue Oct 21 16:33:00 2025
at> logger message from at
at> <EOT>
job 2 at Tue Oct 21 16:33:00 2025
root@aasaenko:~# grep 'from at' /var/log/messages
Oct 21 16:33:00 aasaenko root[7212]: message from at
root@aasaenko:~#
```

Рис. 8: Установка времени для команды

Выводы по проделанной работе

В ходе лабораторной работы были освоены:

- принципы работы планировщиков заданий cron и at в операционной системе Linux;
- создание и редактирование пользовательских расписаний с помощью crontab;
- настройка системных заданий через каталоги /etc/cron.* и /etc/cron.d;
- планирование заданий с различными временными интервалами (ежедневно, еженедельно, ежемесячно);
- использование утилиты at для планирования разовых заданий;
- управление очередью заданий at с помощью команд atq и atrm;
- мониторинг выполнения запланированных заданий через системные журналы;
- ограничение доступа пользователей к планировщикам через /etc/cron.deny и /etc/cron.allow;